

PROPRIEDADES DINÂMICAS E TOPOLÓGICAS DO MAPA LOGÍSTICO

Pedro Henrique da Silva Zonta*

Resumo

Neste trabalho estudamos conceitos relacionados aos sistemas dinâmicos discretos, com foco em propriedades dinâmicas e topológicas do mapa logístico $F_\mu : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, definido por $F_\mu(x) = \mu x(1 - x)$, onde $\mu \in \mathbb{R}^+$. A investigação foi fundamentada em resultados da literatura sobre sistemas dinâmicos e no estudo do comportamento assintótico do mapa logístico. Em particular, mostramos que, se $\mu > 2 + \sqrt{5}$, o conjunto de Julia associado a F_μ , denotado por $K_\mu^+ = K^+(F_\mu)$, onde $K_\mu^+ := \{x \in \mathbb{R} : (F_\mu^n(x))_{n \geq 0} \text{ é limitado}\}$, constitui um conjunto de Cantor contido no intervalo $[0, 1]$. Além disso, provamos que, se $1 < \mu < 3$, a órbita de todos os pontos pertencentes a $\mathbb{R} \setminus K_\mu^+$ convergem para $-\infty$, enquanto os pontos de $K_\mu^+ \setminus \{0\}$ convergem para o ponto fixo atrator p_μ de F_μ . Os resultados evidenciam diferentes comportamentos assintóticos do mapa logístico conforme a escolha do parâmetro μ .

Palavras chave: Mapa logístico. Conjunto de Cantor. Conjunto de Julia.

*Licenciando. Discente do curso de Licenciatura em Matemática - UNESP. Bolsista de Iniciação Científica - FAPESP, processo nº 2025/08168-5. E-mail: pedro.zonta@unesp.br